El siguiente informe busca documentar los cambios realizados en el archivo etapa.xsd empleando las características de los XML esquemas.

1. Cambios de codificación

- **Codificación.** El archivo originalmente utilizaba la codificación Windows-1252, pero se ha cambiado a la codificación UTF-8 al ser el estándar para los caracteres que empleamos.
- **Namespace.** El targetNamespace y xmlns originales apuntaban a http://tempuri.org/etapa, lo que se ha actualizado a http://www.uniovi.es.

2. Cambios de tipos de datos

En el archivo original, la mayoría de los elementos y atributos estaban definidos de forma genérica como string. Así, para reflejar los tipos de datos correctos, se han llevado a cabo los siguientes cambios:

- **Atributos de <etapa>:**
  - El atributo *num* pasó de string a integer.
  - El atributo *fecha* pasó de string a date.
- **Elementos de distancias y otras métricas:**
  - La base del elemento *long_etapa* pasó de string a decimal.
  - La base del elemento *v_media* pasó de string a decimal.
  - Las bases de los elementos *latitud*, *longitud*, *altitud* y *distancia* pasaron de string a decimal.
  - La base del elemento *desnivel* pasó de string a integer.
- **Elementos de tiempos:**
  - El elemento *tiempo* pasó de string a duration.
  - El atributo *dif_tiempo* en los elementos <segundo> y <tercero> pasó de string a duration.
- **Elementos enumerados:**
  - El elemento *tipo_etapa* pasó a ser un tipo enumerado.
  - El atributo *categoria* en el elemento puerto pasó a ser un tipo enumerado.
  - El atributo *tipo* en el elemento sprint pasó a ser un tipo enumerado.

3. Cambios de rango

Se ha simplificado la cardinalidad dentro de <galeria> agrupando declaraciones consecutivas en rangos definidos por minOccurs y maxOccurs:

- El elemento **referencia** pasó a declararse una única vez limitando la cantidad con *minOccurs="3"* y *maxOccurs="unbounded"*.
- El elemento **foto** pasó a declararse una única vez con rango *minOccurs="1"* y *maxOccurs="5"*.
- El elemento **video** pasó a declararse una vez limitándose con *minOccurs="1"* y *maxOccurs="3"*.
- El elemento **sonido** pasó a condensarse en un límite de *minOccurs="1"* y *maxOccurs="3"*.

4. Restricciones introducidas

Para evitar inconsistencias, se han creado restricciones de enumeración en los siguientes elementos y atributos:

- El elemento **tipo_etapa**. Ahora restringe los valores permitidos a *"Llana"*, *"Montaña"*, *"Contrarreloj individual"*, *"Contrarreloj por equipos"* y *"Media montaña"*.
- El atributo **categoria** en el elemento puerto. Se restringe a *"1ª categoría"*, *"2ª categoría"*, *"3ª categoría"*, *"Categoría especial"* y *"Bonificados"*.
- El atributo **tipo** en el elemento sprint. Restringe los valores a *"Sprint intermedio"* y *"Sprint bonificado"*.